



Föreläsning: 4

Radio

Göran Jönsson



Institutionen för Elektrovetenskap

2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

1

Innehåll

- Vad finns i "etern"?
- Hur lång räckvidd?
- Antennen
- Hur fungerar radion?
 - Blockschema
 - Modulation FM/AM
- Stereo
- Datakanaler på FM
- Radiostyrd klocka
- Lite historia



2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

2

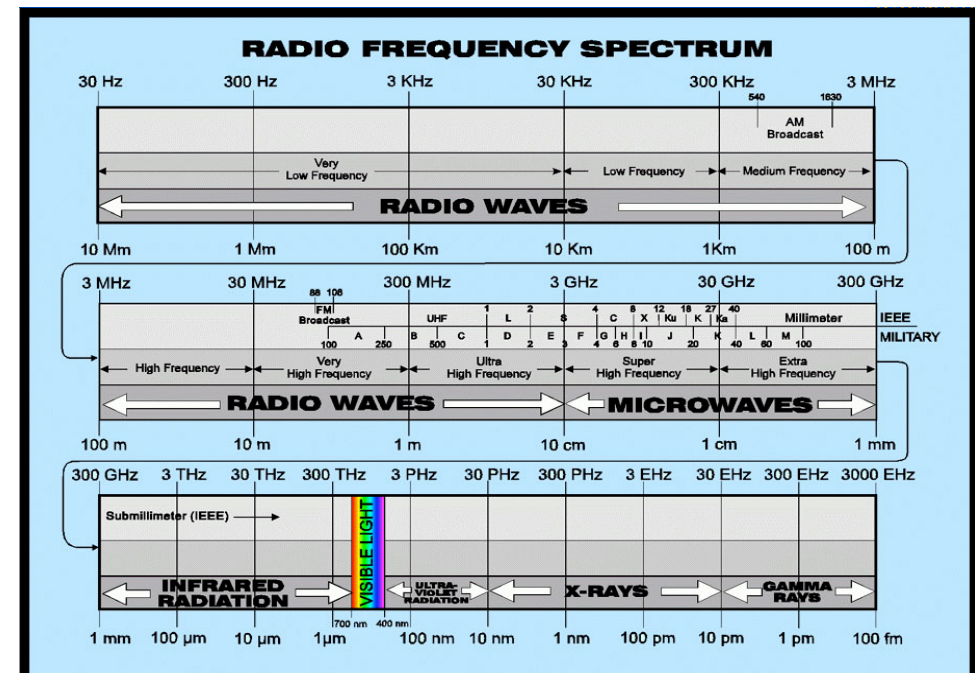
Radio



2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

3



2006-09-21

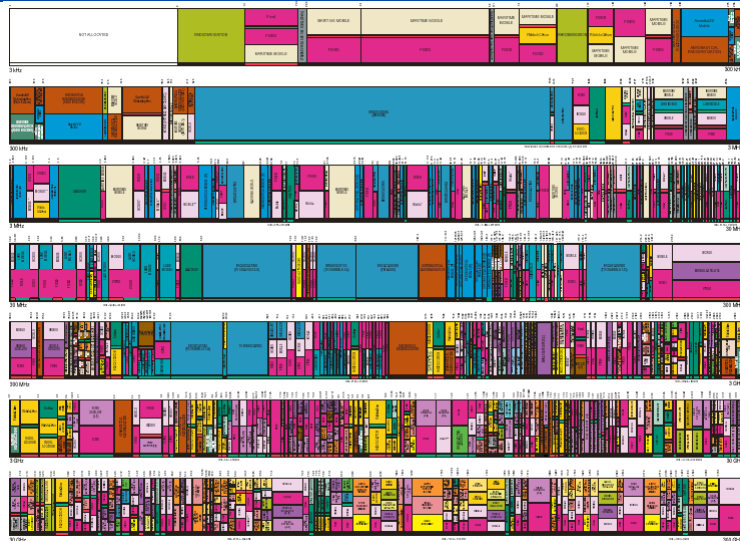
ETI 125 - Föreläsning 4

4

Vad är detta? ...det är fullt!



3kHz



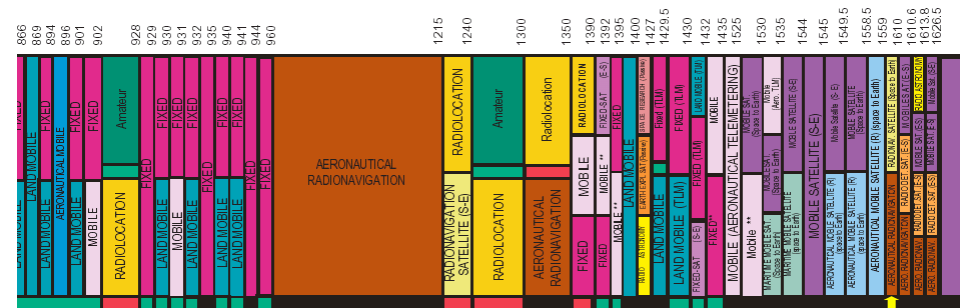
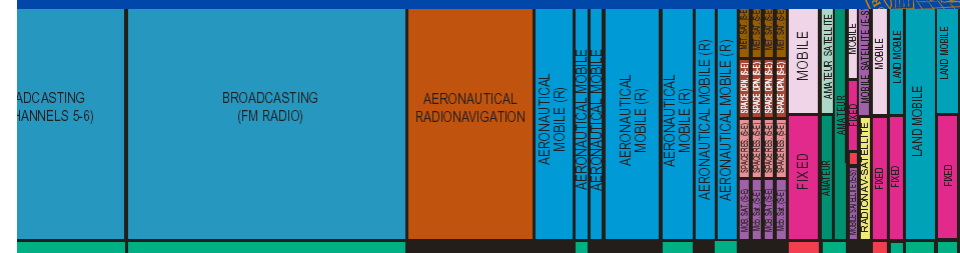
300GHz

2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

5

Frekvensplan

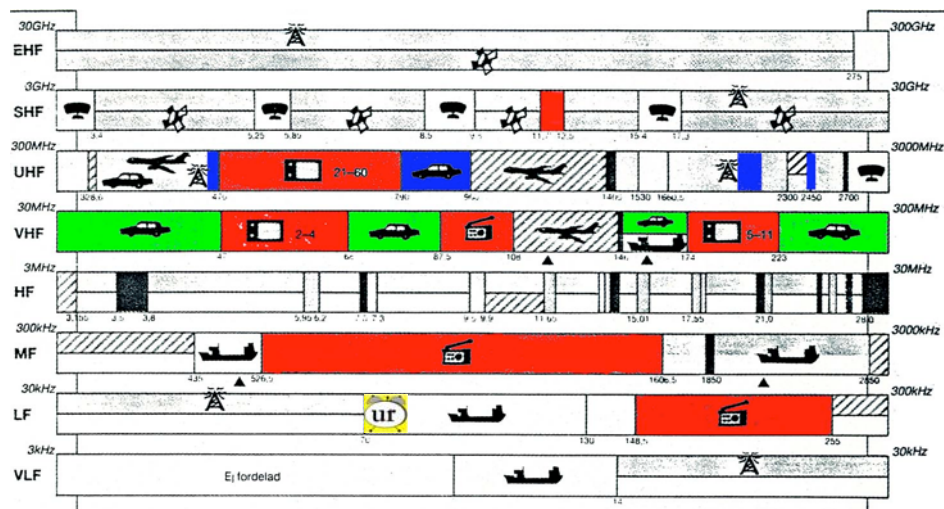


2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

6

Användning av radiospektrum



2006-09-21

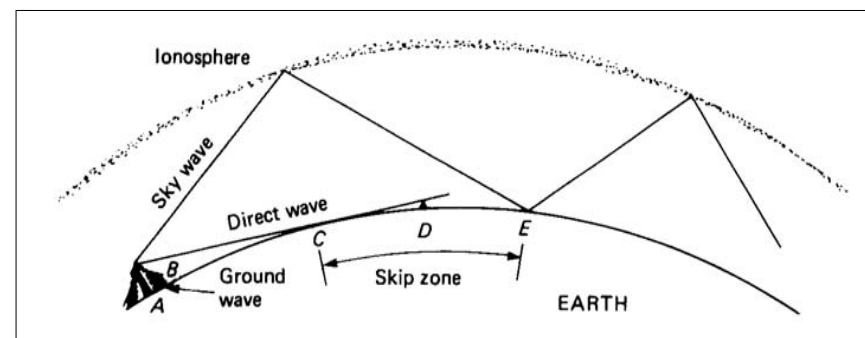
ETI 125 - Föreläsning 4

7

Räckvidd



- Rymdvåg - markvåg

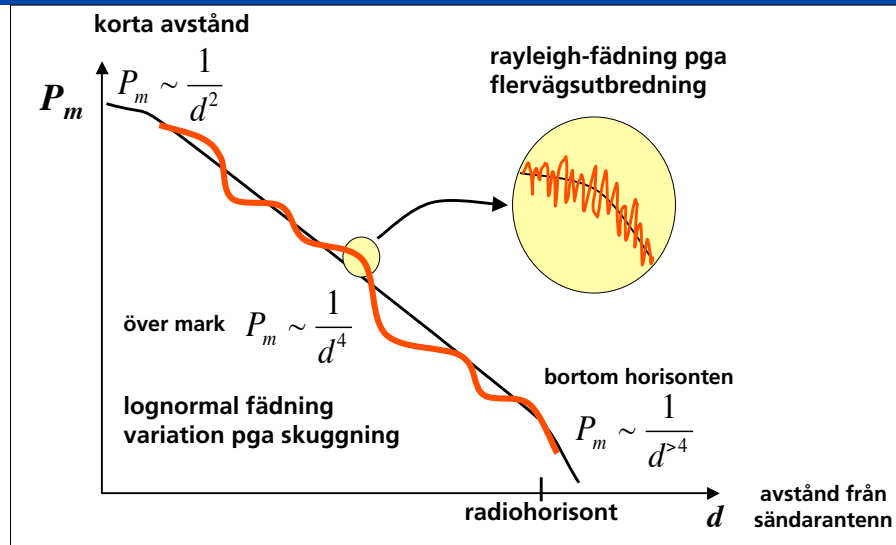


2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

8

Mottagen signaleffekt

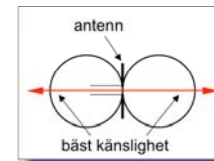
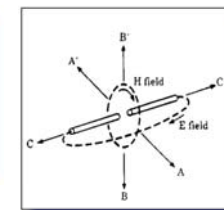
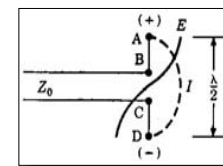


2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

9

Antenner



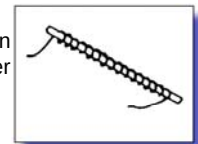
Yagiantenn - riktverkan



Jordplansantenn - rundstrålände



Ferriteantenn - låga frekvenser

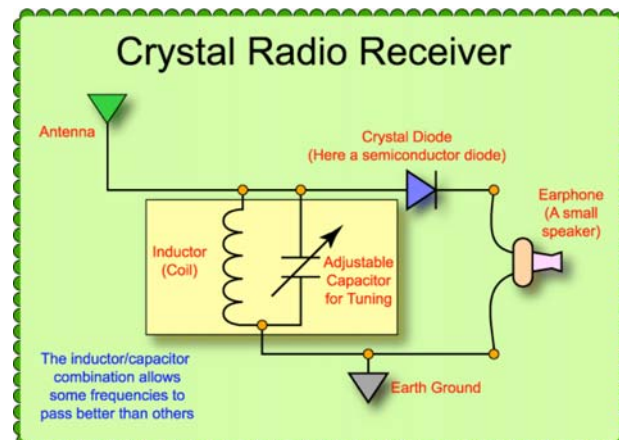


2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

10

Krystallmottagaren

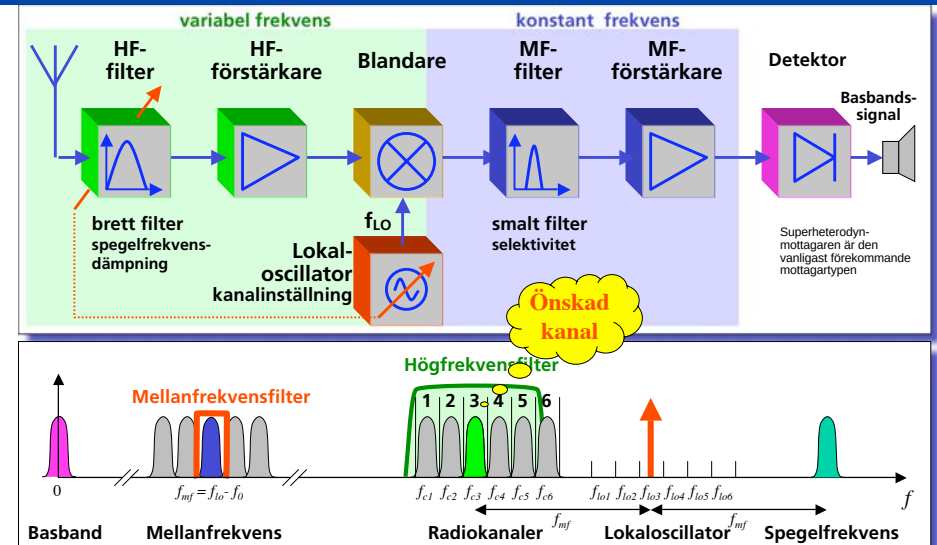


2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

11

Superheterodyn-mottagare

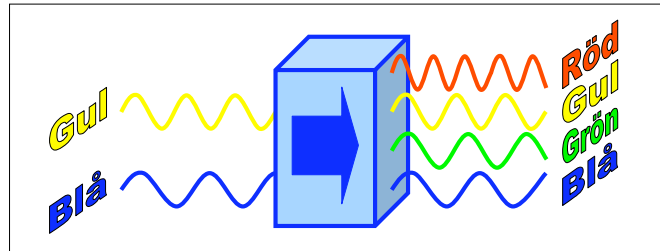


2006-09-21

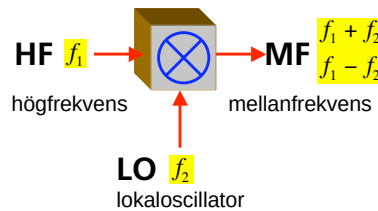
ETI 125 - Föreläsning 4

12

Blandarens funktion



- Informationen kan flyttas till en lägre eller högre frekvens



Hur överför man information?

Jämför med ljuset från en lampa:

På vilka sätt kan man signalera med ljuset?



- Variera styrkan



- Variera färgen



- Blinka (morse)

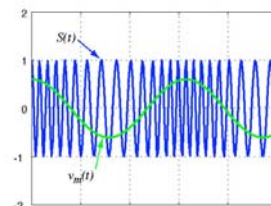
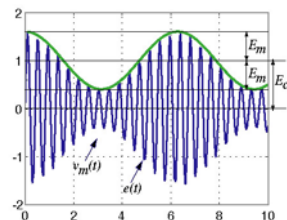


AM/FM

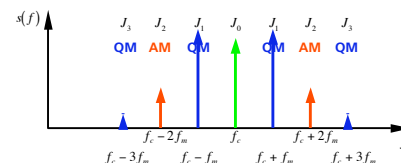
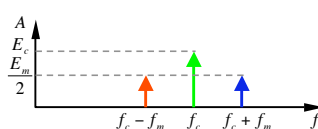
Amplitudmodulering (AM)

Frekvensmodulering (FM)

tidsdomän



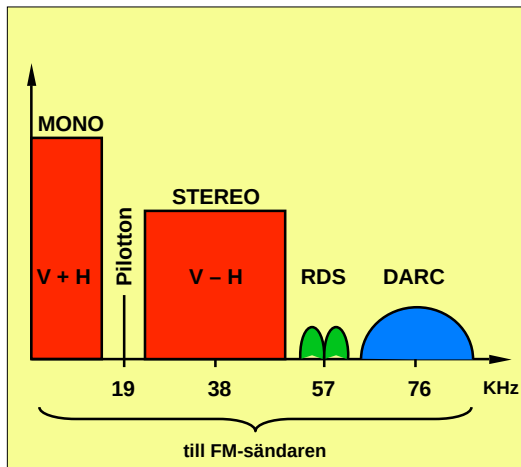
frekvensdomän



AM/FM - några jämförelser

Amplitudmodulering (AM)	Frekvensmodulering (FM)
- Kvalitet - dålig ljudkvalitet - känslig för störningar - Pris - billig & enkel mottagare - litet frekvensutrymme - Frekvensband 0,5 - 1,6 MHz (600 - 187 m)	- bra ljudkvalitet - ganska okänslig för störningar - något mera komplicerad mottagare - stort frekvensutrymme 88 - 108 MHz (3,4 - 2,8 m)

Stereo och datakanaler på FM



- Stereo

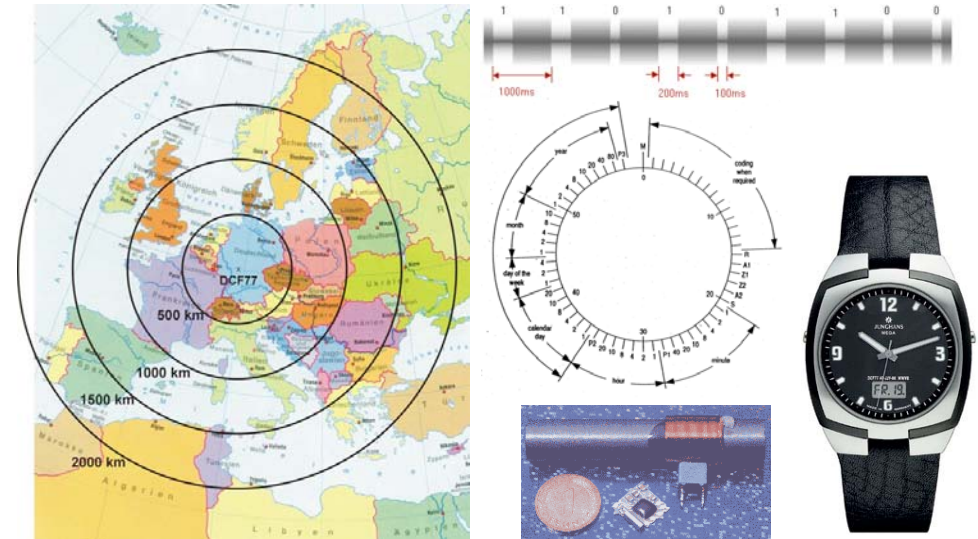


- Programinformation
- Samhällsinformation
- Differentiell GPS
- 400 bitar/s

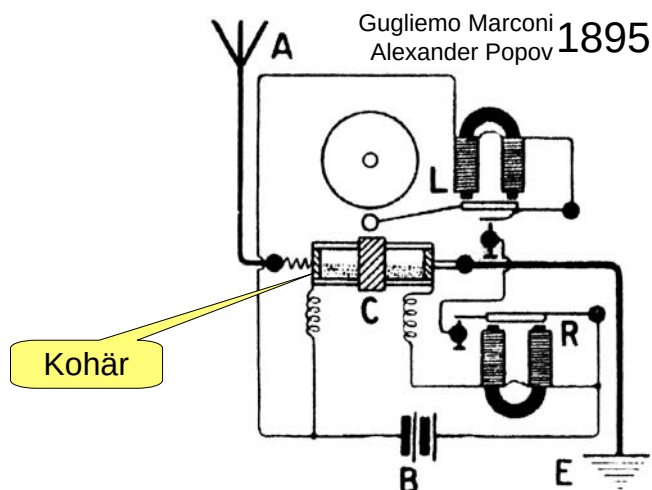


- DATA Radio Channel
- Differentiell GPS
- Trafik- och reseinformation
- 6800 – 9800 bitar/s

Radiostyrd klocka – DCF77

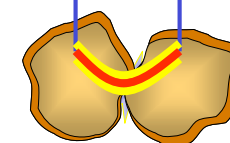


Den första radiomottagaren



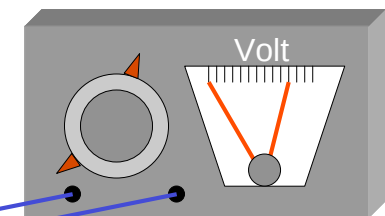
Oxidskikt på koppar

Två kopparkorn med isolerande oxidskikt

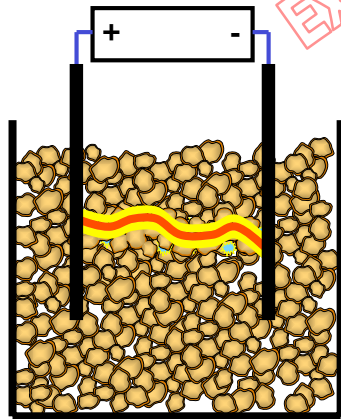


Vid en viss spänning bryts oxidskiktet och kornen svetsas samman

Experiment



Kohär



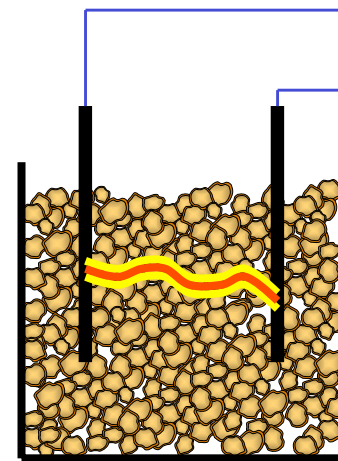
- Burk
- Kopparpulver
- Metallstavar

2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

21

Experiment med kohär



- Kohär
- Batteri
- Ljudkälla

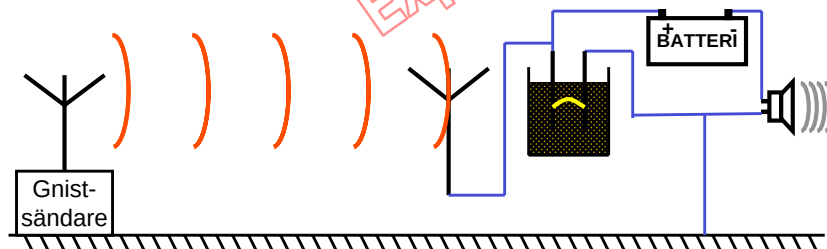
Om vi TILLFÄLLIGT kan höja spänningen mellan stavarna i vår kohär så att kopparkornen svetsas ihop -- LJUD!

2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

22

Marconis mottagare



- Sänd ut en elektromagnetisk puls (radiopuls) från sändarantennen
- Pulsen omvandlas till en spänning i mottagarantennen och kopparkornen i kohären svetsas samman -- LJUD!

2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

23

Homodynmottagare

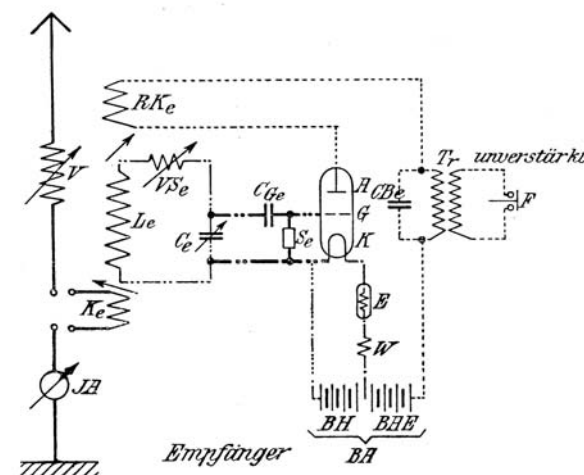


Fig. 30.

från "Jahrbuch der Drahtlosen Telegraphie" 1918



2006-09-21

ETI 125 - Föreläsning 4

24